

DOI:10.20031/j.cnki.0254-6094.202501014

# 基于 Aspen 的丙烯腈聚合反应釜性能优化研究

曹晓磊 陈 晔

(南京工业大学机械与动力工程学院)

**摘 要** 在丙烯腈自由基聚合工艺流程中,丙烯腈聚合釜对聚丙烯腈的品质具有重要影响,以通用丙烯腈工艺流程为基础,优化聚合反应模型,比较了单釜聚合和多釜串联聚合的性能差异。利用 Aspen 化工分析软件,结合实际的工程数据,分析了不同工艺流程下的影响因素。结果表明,多釜串联聚合能够有效提高聚丙烯腈的品质和产量。

**关键词** 聚合反应釜 丙烯腈 多釜串联 工艺参数优化 Aspen 软件

**中图分类号** TQ053.2 **文献标志码** A **文章编号** 0254-6094(2025)01-0107-08

聚丙烯腈是一种重要的基础化工原料,广泛应用于塑料工业、纺织品等工业领域,目前我国对于高品质的聚丙烯腈需求量与日俱增<sup>[1]</sup>。在丙烯腈聚合工艺中,丙烯腈聚合釜是影响产品品质的关键设备<sup>[2]</sup>。Aspen Plus是一个广泛应用的化工模拟软件<sup>[3]</sup>,目前许多学者均使用Aspen Plus对丙烯腈聚合工艺进行模拟<sup>[4-10]</sup>。

我国丙烯腈聚合釜通常为单个的大型反应器,采用304或316L不锈钢制成,具有耐腐蚀、耐高温和易清洗的特点,釜内装有搅拌器,用于促进反应物的混合和传质,提高反应效率<sup>[11-15]</sup>。此外,聚合釜一般配有压力、温度、转速等监测和控制设备。聚合釜的种类较为丰富,有单层结构和多层结构。单层结构的聚合釜一般适用于反应条件不严苛、工艺简单的情况,如实验室级别的小批量生产或样品制备等。多层结构的聚合釜是通过夹套式的设计,能够更为精确地控制反应体系的温度,同时对体系进行有效地保温和隔热,保证反应的安全稳定进行。在此,笔者采用Aspen Polymer对丙烯腈聚合反应进行模拟,以单釜和多釜模型来研究两种工艺流程下的反应条件对聚合反应的影响,以期为后续的开发和工艺优化提供技术支持。

## 1 模型建立

### 1.1 组分输入

反应单体为丙烯腈和醋酸乙烯酯,引发剂包括氯酸钠、甲基丙烯磺酸钠、亚硫酸氢钠和硝酸钠。由于甲基丙烯磺酸钠在数据库中不存在,需要使用自定义组分功能,在组分面板中,右键点击并选择“New Component”,在弹出的窗口中,输入新组分名称、分子式及摩尔质量等信息,根据需要进行物理性质和热力学参数。笔者将甲基丙烯磺酸钠的分子量设置为158.15。物性方法采用NRTL模型(Non-Random Two-Liquid),即非随机双液体模型,也称为POLYNRTL模型。聚合反应其余组分类型见表1。

表1 聚合反应组分类型

| 组分                                                | 组分类型 | 组分名称                         |
|---------------------------------------------------|------|------------------------------|
| C <sub>3</sub> H <sub>3</sub> N                   | 常规   | Acrylonitrile                |
| C <sub>4</sub> H <sub>6</sub> O <sub>2</sub> -1   | 常规   | Vinyl-Acetate                |
| C <sub>3</sub> H <sub>3</sub> N-R                 | 片段   | Acrylonitrile-R              |
| C <sub>4</sub> H <sub>6</sub> O <sub>2</sub> -R-3 | 片段   | Vinyl-Acetate-R              |
| NaClO <sub>3</sub>                                | 常规   | Sodium-Chlorate              |
| NaHSO <sub>3</sub>                                | 常规   | Sodium-Bisulfite             |
| H <sub>2</sub> O                                  | 常规   | Water                        |
| NaNO <sub>3</sub>                                 | 常规   | Sodium-Nitrate               |
| C <sub>4</sub> H <sub>7</sub> NaO <sub>3</sub> S  | 常规   | Sodium Methylallyl Sulfonate |
| PAN                                               | 聚合物  | POLY(Acrylonitrilf)          |

**作者简介:**曹晓磊(1997-),硕士研究生,从事流程工业装备结构与强度的研究,1300816137@qq.com。

**引用本文:**曹晓磊,陈晔.基于 Aspen 的丙烯腈聚合反应釜性能优化研究[J].化工机械,2025,52(1):107-114.

1.2 聚合反应参数设置

在聚合反应模拟中需要设置丙烯腈自由基聚合的动力学参数,具体见表2<sup>[16]</sup>。

表2 反应动力学常数

| 常数                                | 数值                  |                    |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------|
|                                   | 丙烯腈                 | 醋酸乙烯酯              |
| $K_1(60\text{ }^{\circ}\text{C})$ | 1 960               | 3 700              |
| $C_1$                             | 0.15(30 °C)         | 0.94(40 °C)        |
| $C_2(60\text{ }^{\circ}\text{C})$ | 0.30                | 1.91               |
| $C_3(50\text{ }^{\circ}\text{C})$ | 0.27                | 1.29               |
| $K_t$                             | $78.2\times10^{-7}$ | $7.4\times10^{-7}$ |

注: $K_1$ 表示单体增长速率常数; $C_1$ 、 $C_2$ 、 $C_3$ 代表不同温度下的链转移常数; $K_t$ 代表单体终止速率常数

根据表2中数据及Arrhenius经验公式,可得:

$$k_d=A_d e^{-E_d/(RT)}$$

(1)

其中, $k_d$ 为反应速率常数; $A_d$ 为Arrhenius常数,也称频率因子; $E_d$ 为反应的活化能; $R$ 为气体常数; $T$ 为绝对温度。通过式(1)即可计算得到聚合反应方程的相关参数。

1.3 工艺流程建立

首先,丙烯腈与醋酸乙烯酯进入混合器,在温度控制器的监控下,两者在适宜的工作温度下发生反应,最后进入脱体单塔<sup>[17]</sup>。笔者对通用反应釜模型进行了优化,通过引入塞流式反应器(PFR)作为预聚合反应器,以提高催化剂的性能。由于重点关注的是反应釜过程,因此只选取部分模型进行模拟。图1展示了优化后的单釜模型结构流程图。

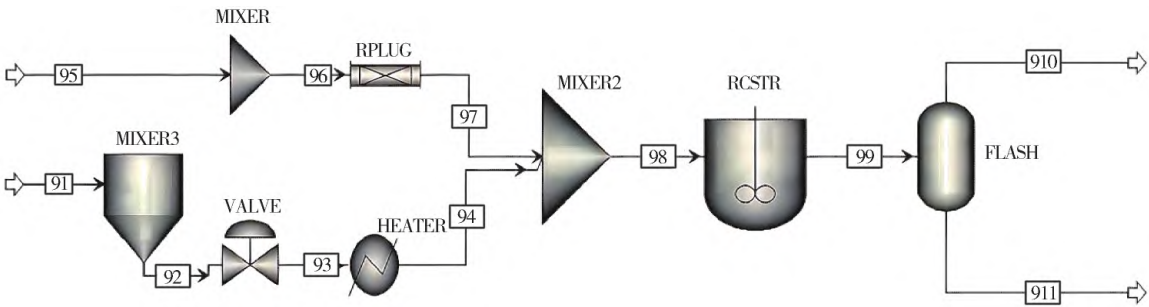


图1 丙烯腈单釜模型聚合流程图

完整的丙烯腈聚合反应流程中各进料流量与温度设置见表3。

表3 丙烯腈聚合反应流程中各进料流量与温度设置

| 反应物                    | 进料流量/kg·h <sup>-1</sup> | 反应温度/°C |
|------------------------|-------------------------|---------|
| 丙烯腈                    | 2 600                   | 7.2     |
| 醋酸乙烯酯                  | 215                     | 7.2     |
| 氧化剂(氯酸钠)               | 240                     | 12.8    |
| 还原剂(甲基丙烯磺酸钠、亚硫酸氢钠、硝酸钠) | 495                     | 12.8    |
| 水                      | 4 125                   | 20.0    |

2 模拟结果与分析

2.1 聚合反应参数的影响

聚合度DPN是指聚合物链的长度,聚合度越

高,链越长。聚合物分散性指数PDI是指聚合物链长度的分布情况,PDI越小,分布越均匀。因此,DPN和PDI是衡量聚合产物性能的重要指标。

表4 聚合反应模拟参数与文献值的对比

| 参数                       | 模拟值       | 文献值 <sup>[16]</sup> |
|--------------------------|-----------|---------------------|
| DPN                      | 539.505 0 | 546.477 8           |
| DPW                      | 880.983 0 | 896.155 8           |
| MWW                      | 48 231.60 | 49 359.39           |
| MWN                      | 29 536.60 | 30 099.47           |
| PDI                      | 1.632 950 | 1.639 876           |
| PAN流量/kg·h <sup>-1</sup> | 2 414.69  | 2 215.72            |

注:DPW是指重均聚合度,MWW是指重均分子量,MWN是指数均分子量,PAN是指聚丙烯腈

图2为累积分子量与链长度分布图,整个反应过程呈现出了明显的峰值,这些峰值代表了形成聚合物链的主要长度。在反应初期,可能存在一些低聚物或溶解的单体,导致形成相对较短的聚合物链。这些低聚物可能是由于引发剂的作用或链转移等副反应产生的。随着反应的进行,主要的聚合度峰值在反应中心形成,清晰地呈现为峰值,对应着聚合物链的主要长度。图2b中的峰

值反映了聚合物链在反应中的主要分布特征。在反应后期随着反应的进行,形成了较长链的高聚合度聚合物。这是由于聚合物链的长链末端逐渐增多,最终形成高分子量的聚合物。这表明,反应过程中发生了逐渐增长的聚合物链现象。通过观察图2b,可以清晰地了解丙烯腈水相悬浮聚合过程中聚合物链的演变,这对理解反应机制、调控产品聚合度和优化工艺具有重要意义。

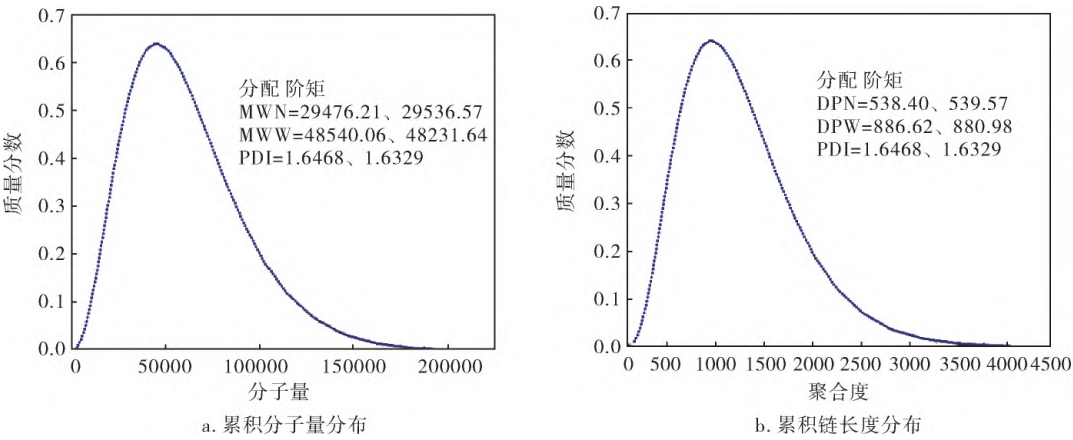


图2 累积分子量与链长度分布图

2.2 聚合温度的影响

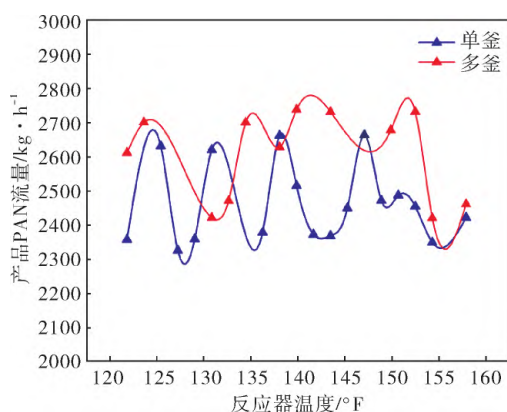
聚合反应温度是聚合反应中的转化率、分子量等参数主要的控制参数,因此通过改变聚合温度来研究其变化规律。由表5可知,MWW与MWN受温度影响变化较大,可见,合理地控制温度的变化才能够更好地控制反应产物的PDI与MWN。

单釜、多釜内聚合反应产品流量随温度的变化如图3所示,可以看出,温度的升高会影响反应物的产量。一方面,高温可以促进反应物在体系中的分散,从而提高产率;另一方面,高温也可能导致其他副反应的发生,从而降低目标产物的纯度和产量。

表5 聚合反应参数随温度的变化

| 温度<br>°F | 聚合反应参数   |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
|          | MWW      | MWN      | PDI      |
| 135      | 49 701.5 | 45 404.9 | 1.094 63 |
| 140      | 63 352.8 | 39 024.9 | 1.629 29 |
| 145      | 54 334.6 | 36 433.2 | 1.491 35 |
| 150      | 46 426.0 | 29 407.6 | 1.578 71 |
| 155      | 62 225.0 | 48 152.2 | 1.292 26 |
| 158      | 58 718.6 | 47 508.6 | 1.235 96 |

注:1 °F=-17.2 °C

图3 单釜、多釜内聚合反应产品流量  
随温度的变化

国外制造聚丙烯腈的工艺流程中,一般采用多个小型聚合釜进行连续生产,以提高聚合产物的品质。考虑到模拟和工艺的适用性,笔者通过数据比较,选择3~4个聚合釜作为最佳方案。在前述模型的基础上,将单个反应釜改为3个小型反

应釜(RCSTR)进行连续聚合生产,其中前两个为预聚合,第3个为主聚合。3个RCSTR模块的设置情况见表6。

表6 3个RCSTR模块的设置

| 设备模块 | 反应器体积/L | 温度/°C | 压力/atm | 停留时间/h |
|------|---------|-------|--------|--------|
| R1   | 1 800   | 60    | 1      | 2.0    |
| R2   | 1 700   | 60    | 1      | 4.0    |
| R3   | 2 000   | 60    | 1      | 0.5    |

注:1 atm=101325 Pa

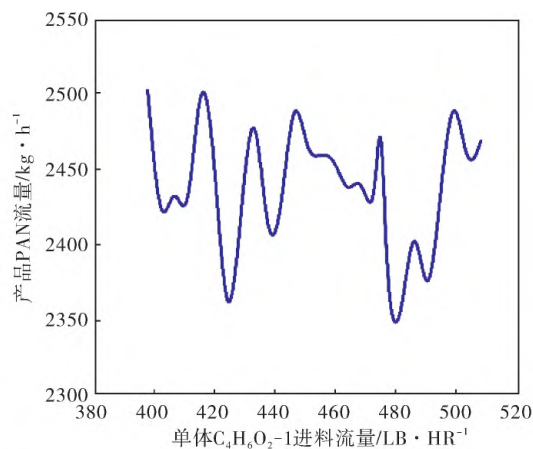
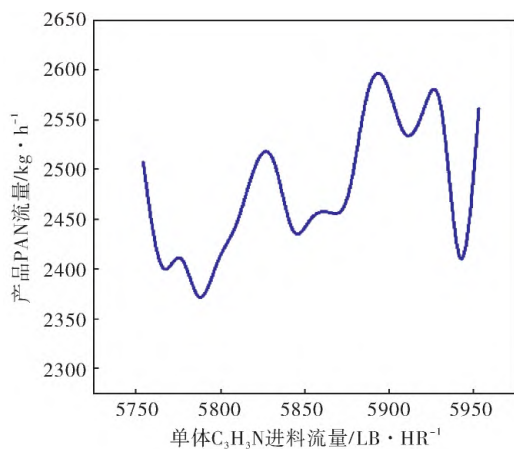
模拟得到聚合反应参数见表7。可以看出,经过3釜串联聚合,聚合物的PDI由1.6降至1.2附近,PAN的品质显著提升,并且3釜串联聚合的转化率达到了94.4%,明显高于单釜聚合的85.7%。

表7 3个RCSTR的聚合反应参数

| 参数           | R1       | R2       | R3       |
|--------------|----------|----------|----------|
| DPN          | 374.544  | 315.209  | 288.593  |
| DPW          | 396.601  | 380.458  | 369.043  |
| MWN          | 20 549.2 | 17 266.4 | 15 794.6 |
| MWW          | 21 759.3 | 20 840.6 | 20 197.6 |
| PDI          | 1.058 89 | 1.207 00 | 1.278 77 |
| PAN流量/kg·h⁻¹ | 1 905    | 2 439    | 2 659    |

### 2.3 单体进料影响

单釜、多釜内两种单体进料流量对PAN流量的影响如图4所示(1 LB/HR=0.454 kg/h),可以看出,随着单体进料流量的增大,PAN的流量起伏不定,但



a. 单釜

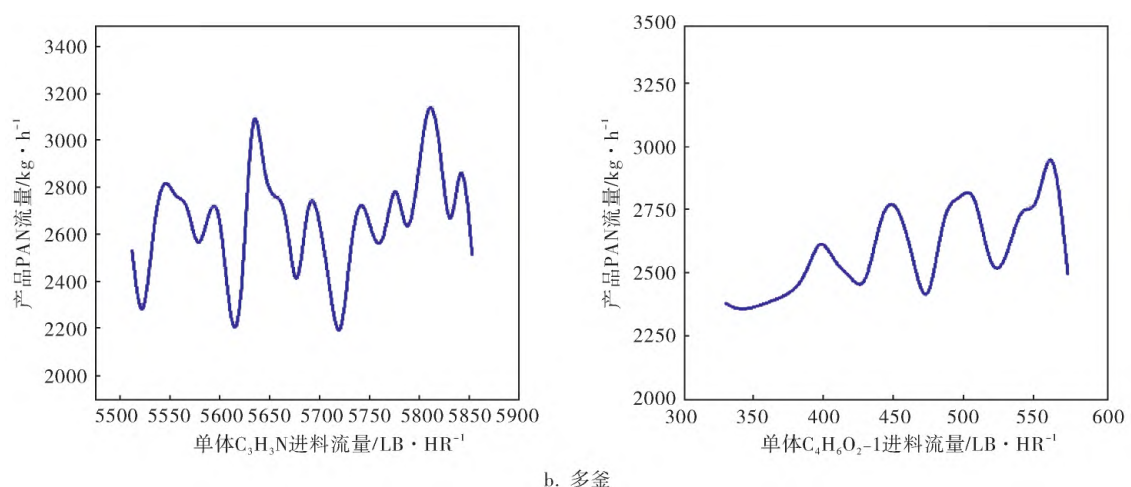


图4 单体进料流量对PAN流量的影响

是过高或过低都会导致聚合反应效率下降,聚合产物产率降低,因此需要维持适当的单体进料流量。

#### 2.4 引发剂进料影响

图5、6为单釜、多釜中引发剂进料流量对PAN流量的影响。引发剂过多,可以加速反应的进行,

但也可能引起副反应的发生,导致产物聚合度降低;引发剂过少,会降低反应速度和产物产量,而且会使反应不能完全进行,导致产物聚合度过低。因此,引发剂的进料量需要根据反应体系和条件来合理控制。

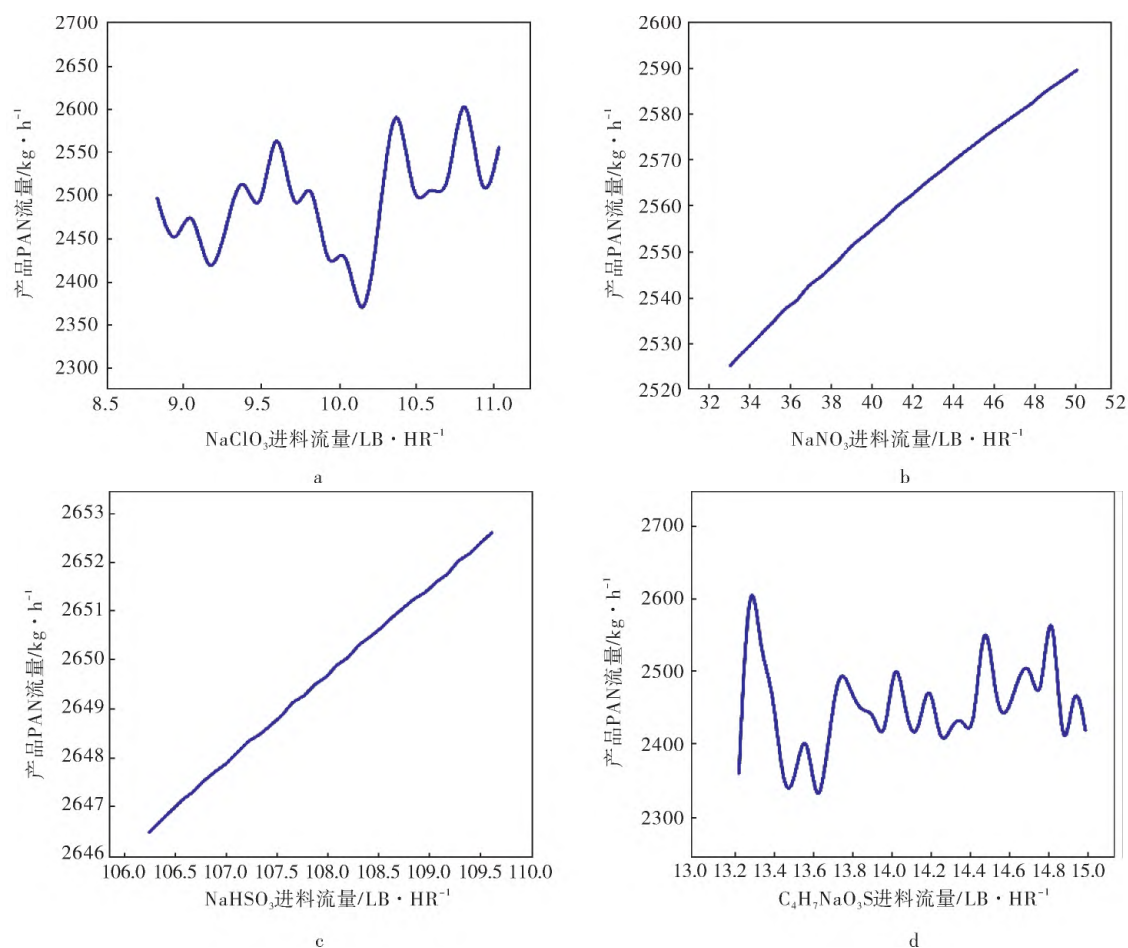


图5 单釜中引发剂进料流量对PAN流量的影响

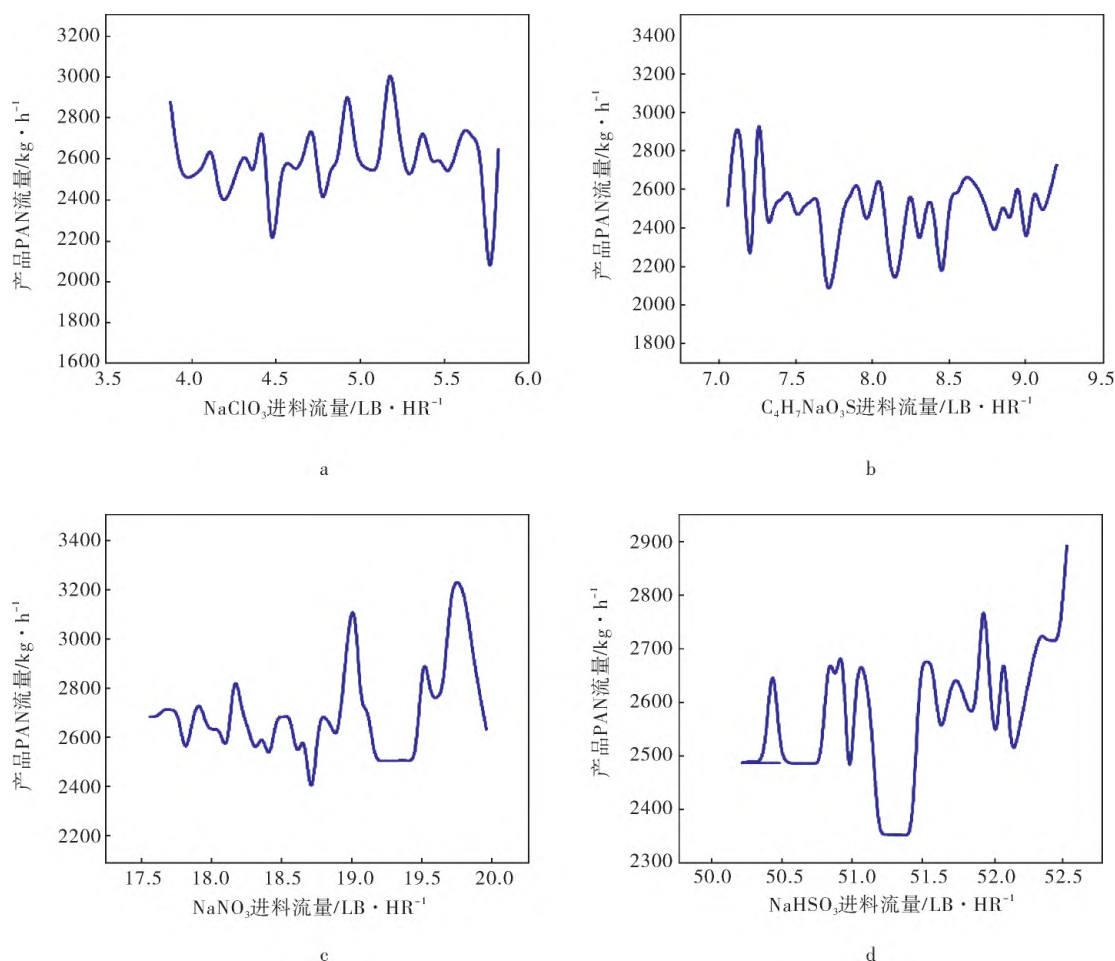
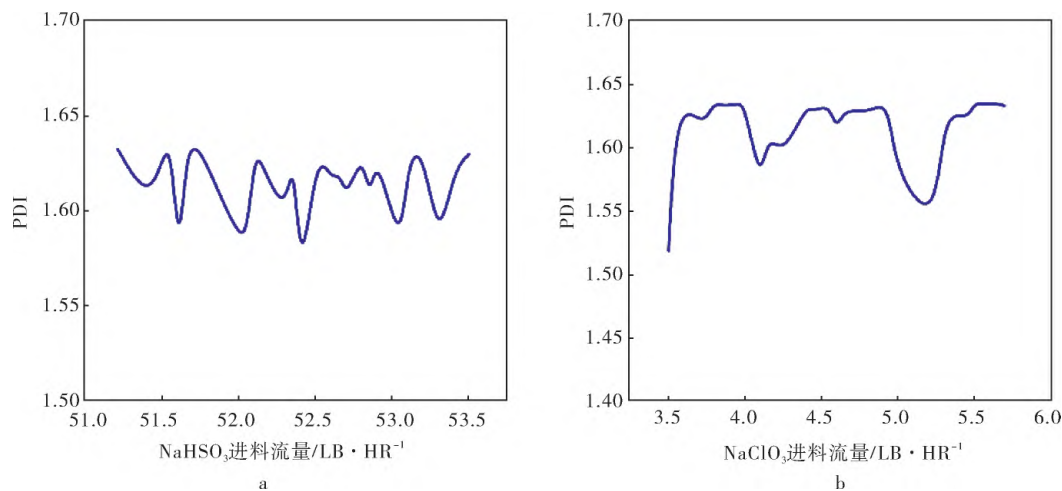


图6 多釜中引发剂进料流量对PAN流量的影响

在丙烯腈自由基聚合反应中,引发剂的种类和用量对聚合物的分子量和分子量分布均具有重要影响,因此需要合理地控制引发剂用量。引发剂过多,会导致聚合物分散性指数(PDI)增大,影响聚合物的性能;引发剂过少,会导致PDI减小,但也会降低聚合反应的转化率。通过调节引

发剂的用量,可以得到不同品质的聚合物。图7、8为单釜、多釜中聚合物PDI随引发剂进料流量的变化,可以看出,单釜工艺流程中的PDI普遍较多釜的大,产品品质较低,这是因为在多釜串联工艺流程中,通过优化控制反应中引发剂的用量,可以生产出品质稳定的聚丙烯腈。



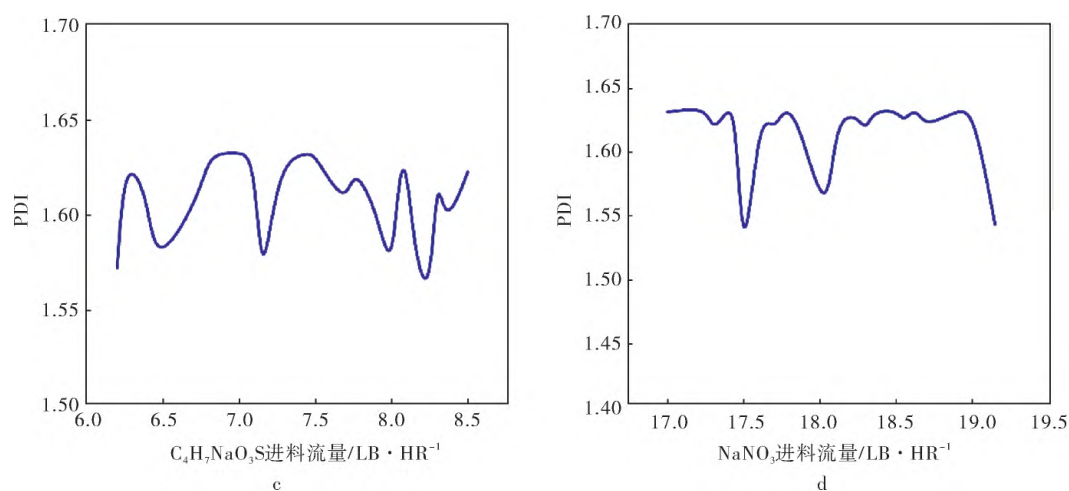


图7 单釜内PDI随引发剂进料流量的变化

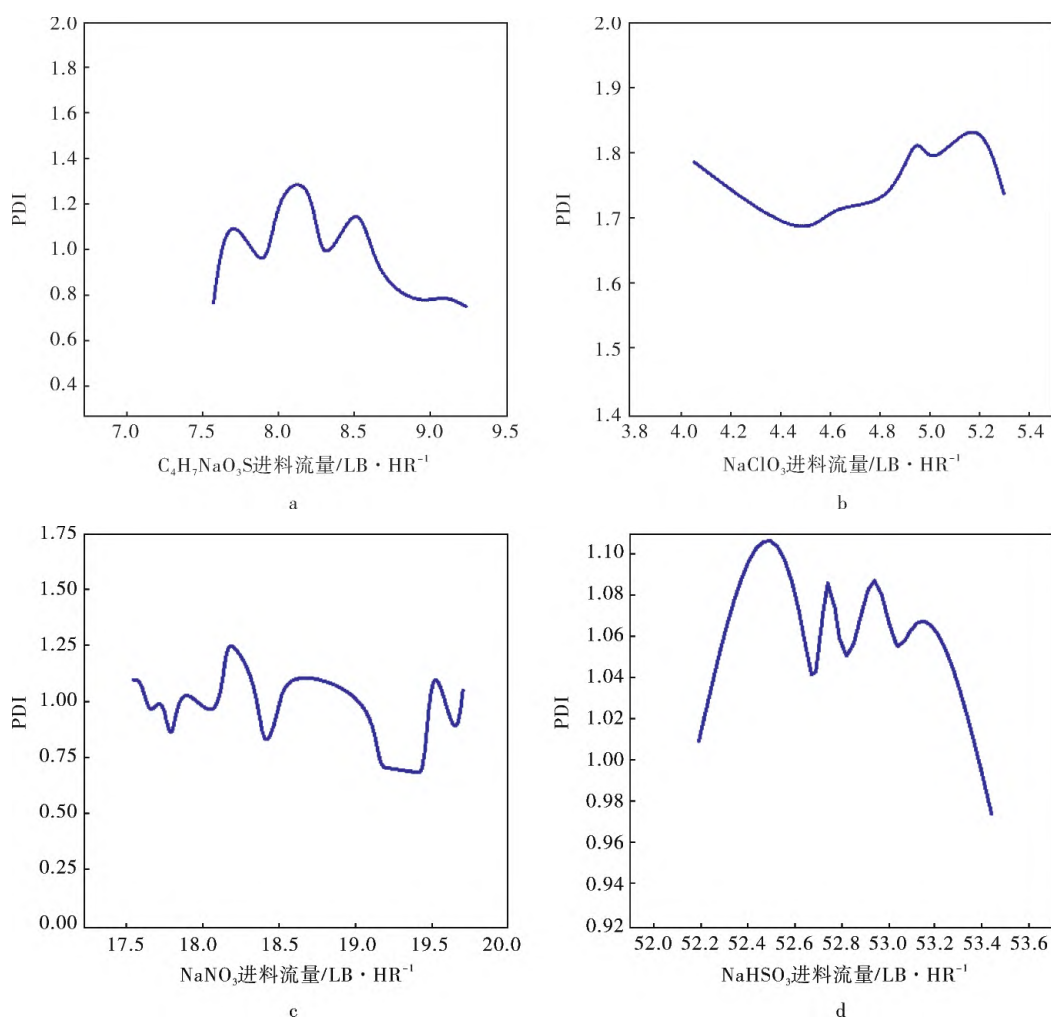


图8 多釜内PDI随引发剂进料流量的变化

### 3 结论

**3.1** 以聚合反应参数为基础,对模型进行了优化,使得优化后的模拟结果与文献数据更加吻

合,从而验证了模型的可靠性,并为后续的研究奠定了基础。

**3.2** 对现有模型进行了优化和验证,分析了不同

工艺条件对产品的产量与品质的影响规律,发现产量和品质与工艺条件存在一定的相关性,随着工艺条件的变化,产量和品质呈现出不同的变化趋势,这为工艺条件的优化提供了依据。

**3.3** 相较于单釜,多釜的转化率提高了8.7%,且分子量分布宽度PDI降低了0.4左右。

### 参 考 文 献

- [1] 许深,吕佳滨,文美莲,等.PAN基碳纤维的国内外发展现状及趋势[J].纺织导报,2017(10):44-47.
- [2] 林刚.碳纤维产业“聚”变发展——2020全球碳纤维复合材料市场报告[J].纺织科学研究,2021(5):27-49.
- [3] 钟立梅,仇汝臣,田文德.化工流程模拟Aspen Plus实例教程[M].北京:化学工业出版社,2020.
- [4] 张占军.基于机理法的丙烯腈聚合反应装置建模与仿真研究[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,2007.
- [5] 雷玉龙.基于Aspen的丙烯聚合过程模拟[D].青岛:中国海洋大学,2013.
- [6] 吕陈秋,顾爱军,张宇航,等.基于Aspen Polymer的聚酯聚合反应研究及流程模拟[J].化工进展,2014,33(5):1086-1092;1100.
- [7] 张雨.基于Aspen Plus的高密度聚乙烯反应装置流程模拟[D].抚顺:辽宁石油化工大学,2021.
- [8] WANG J Q, WANG J J, FENG L F. Numerical Analysis of Industrial Styrene Polymerization in Nonideal Tower Reactors [J]. Industrial & Engineering Chemistry Research, 2022, 61(38): 14334-14346.
- [9] 林程.尼龙66连续缩聚过程模拟与优化[D].上海:华东理工大学,2017.
- [10] SHAMIRI A, HUSSAIN M A, MJALLI F S, et al. Comparative simulation study of gas-phase propylene polymerization in fluidized bed reactors using Aspen polymers and two phase models [J]. Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly (CICEQ), 2013, 19(1): 13-24.
- [11] 王欢,王洪发,单译,等.Aspen plus在丙烷制丙烯腈中的应用[J].化学工程与装备,2023(7):207-209.
- [12] 郑雄高.应用Polymers Plus软件对双环管聚丙烯工艺的优化[J].石油化工,2015,44(5):612-616.
- [13] 苏培林.基于Polymers Plus的丙烯本体聚合流程模拟研究[D].厦门:厦门大学,2009.
- [14] 冯连芳,黎逢泳,顾雪萍,等.丙烯液相本体聚合过程Polymers Plus建模与分析 [J]. 石油化工,2005(3):237-241.
- [15] 施德磐,李晓军,苏培林,等.Spheripol聚丙烯工艺的环管反应器模拟 [J]. 石油学报(石油加工), 2010, 26(4): 582-587.
- [16] 王钦明.基于POLYMER PLUS的丙烯腈聚合反应的建模与仿真研究 [D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2007.
- [17] 钱瑛.Polymer Plus软件及其在丙烯腈聚合过程模拟中的应用[J].金山油化纤,2004(1):59-62.

(收稿日期:2024-04-07,修回日期:2025-01-13)

## Aspen-based Performance Optimization Study of Acrylonitrile Polymerization Reactor

CAO Xiao-lei, CHEN Ye

(School of Mechanical and Power Engineering, Nanjing University of Technology)

**Abstract** In the acrylonitrile radical polymerization process, the acrylonitrile polymerization reactor influences the quality of polyacrylonitrile products. In this paper, having the general acrylonitrile process based to optimize the polymerization reaction model was implemented, including comparing the performance differences between the commonly-used single reactor polymerization and the advanced multi-reactor in series polymerization. In addition, making use of Aspen chemical analysis software and engineering data to analyze the influencing factors under different processes was carried out to show that, multi-reactor in series polymerization can effectively improve both quality and yield of the polyacrylonitrile.

**Key words** polyreactor, acrylonitrile, multi-reactor in series, process parameter optimization, Aspen software